

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <b>Proyecto de Programación Grupal</b><br><b>Lenguaje: Python</b><br><i>Redictado de Programación II</i><br><b>2026</b> |  |
| <p style="text-align: center;"><i>Lic. Natalia Colussi</i><br/><i>Prof. Tomás Maiza   Prof. Tomás O. Castagnino   Prof. Francisco Moscatello</i></p> |                                                                                                                         |                                                                                     |

## Guía de Desarrollo

### 1. Integrantes del Grupo:

- Lautaro Mandingorra. **mail:** Guirutienepoderes@gmail.com
- Palma Ezequiel. **mail:** palmaezequiel327@gmail.com
- **Clara Shuen.** **mail:** clarashuen02@gmail.com

## 2. Tablas de Preguntas

| Pregunta                                                                                | ¿Quién la generó?             | Tipo de Interacción (entrada) | Tipo de Visualización (salida) | Estática o Dinámica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ¿Cuáles son las ciudades con mayor promedio de monóxido de carbono?                     | <b>Ezequiel Palma Marraro</b> |                               | Mapa de calor                  | Estática            |
| ¿Qué ciudades tienen un rango de X de partículas de tamaño particular?                  |                               | Doble deslizador de rango     | Tabla                          | Dinámica            |
| ¿Qué cambios en los valores de European AQI presenta a lo largo del tiempo la ciudad X? | <b>Clara Shuen</b>            | Radio button                  | Gráfico de línea               | Dinámica            |
| ¿Cuáles son los meses que presentan mayor cantidad de eventos peligrosos?               |                               |                               | Gráfico circular               | Estática            |
| ¿Qué ciudades tienen un promedio de dióxido de nitrógeno superior a X?                  | <b>Lautaro Mandngorra</b>     | Slider numérico               | Tabla                          | Dinámica            |
| ¿En qué ciudades se hicieron más mediciones?                                            |                               |                               | Gráfico de barra               | Estática            |

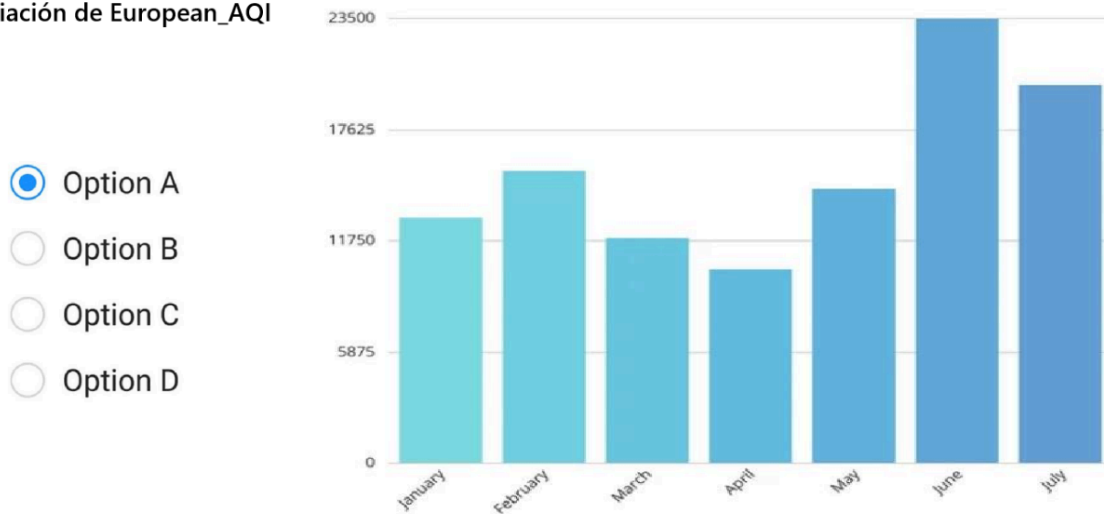
### 3. Diseño de Página:

#### Top promedio de dióxido de carbono

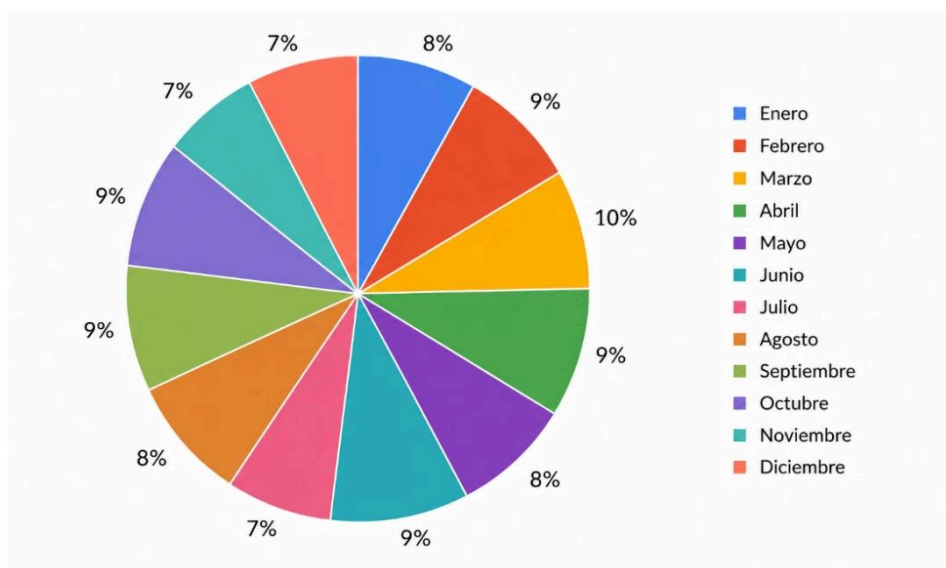


| City        | Latitude | Longitude | PM10_ug_m3 | PM2_5_ug_m3 |
|-------------|----------|-----------|------------|-------------|
| Mexico City | 19,4326  | -99,1332  | 25,3       | 25          |
| Tokyo       | 35,6895  | 139,6917  | 23,5       | 20,1        |
| Sao Paulo   | -23,5505 | -46,6333  | 7,5        | 7,5         |
| Tehran      | 35,6892  | 51,389    | 61,9       | 59,3        |
| Delhi       | 28,6139  | 77,209    | 129,5      | 36,9        |
| Beijing     | 39,9042  | 116,4074  | 164,4      | 154,6       |
| Mumbai      | 19,076   | 72,8777   | 53,2       | 26,5        |
| Mexico City | 19,4326  | -99,1332  | 35,2       | 34,8        |
| Moscow      | 55,7558  | 37,6173   | 47,1       | 38,7        |

Variación de European\_AQI



### Porcentual de eventos peligrosos por mes

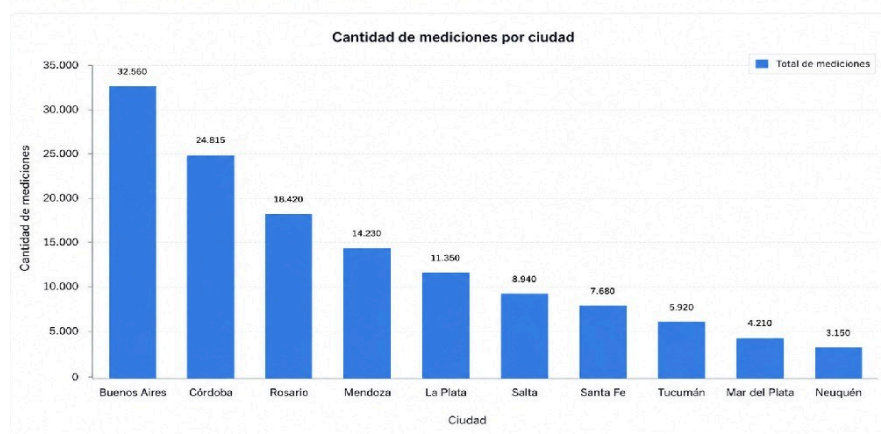


### Ciudades con mediciones de nitrógeno mayores a



### ¿En qué ciudades se hicieron más mediciones?

Cantidad total de mediciones de calidad del aire realizadas en cada ciudad.



## 4. Desglose de Preguntas (no completar al ppio esto se llena al finalizar el proyecto)

Ejemplo:

¿Cuántos alquileres hay debajo de un monto específico?: esta opción nos permitirá seleccionar un precio máximo. los alquileres que no superen en monto especificado en la barra horizontal serán marcados en el mapa y el resto se ocultarán para una mejor visualización de los alquileres deseados en función del monto. Los valores máximos y mínimos de los precios a usar en el slider se procesarán del dataset.

